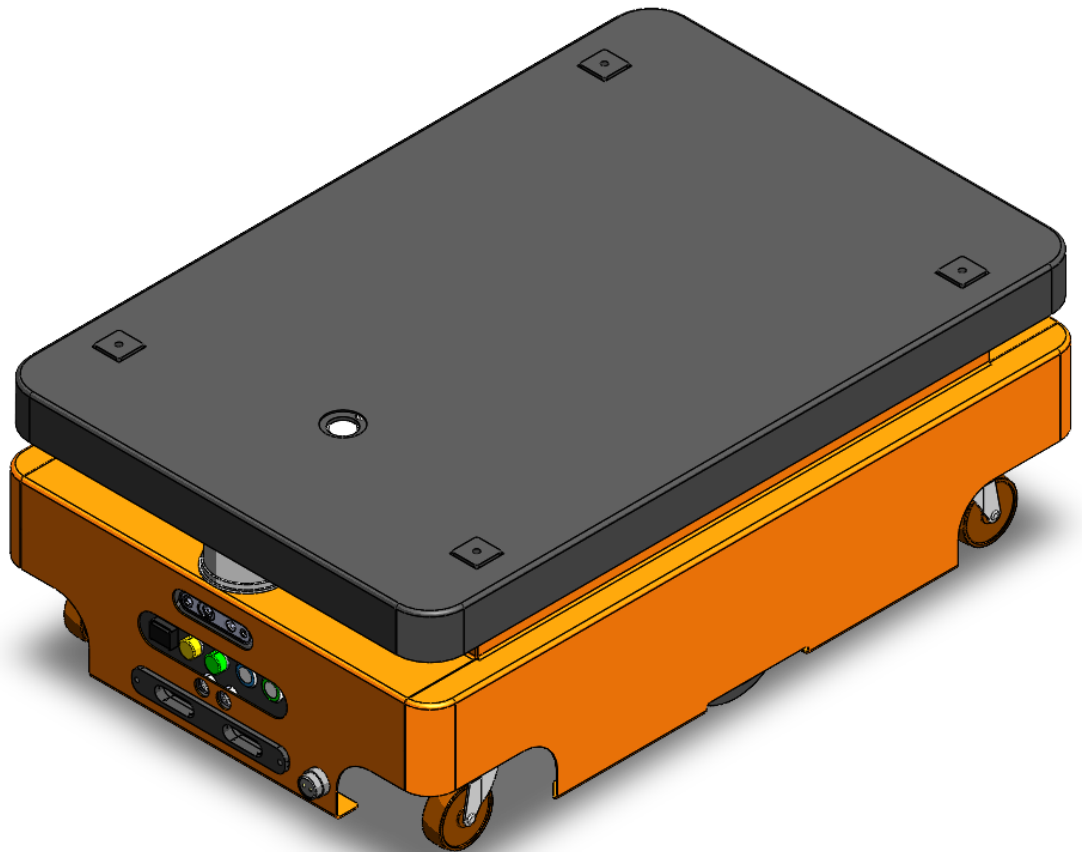
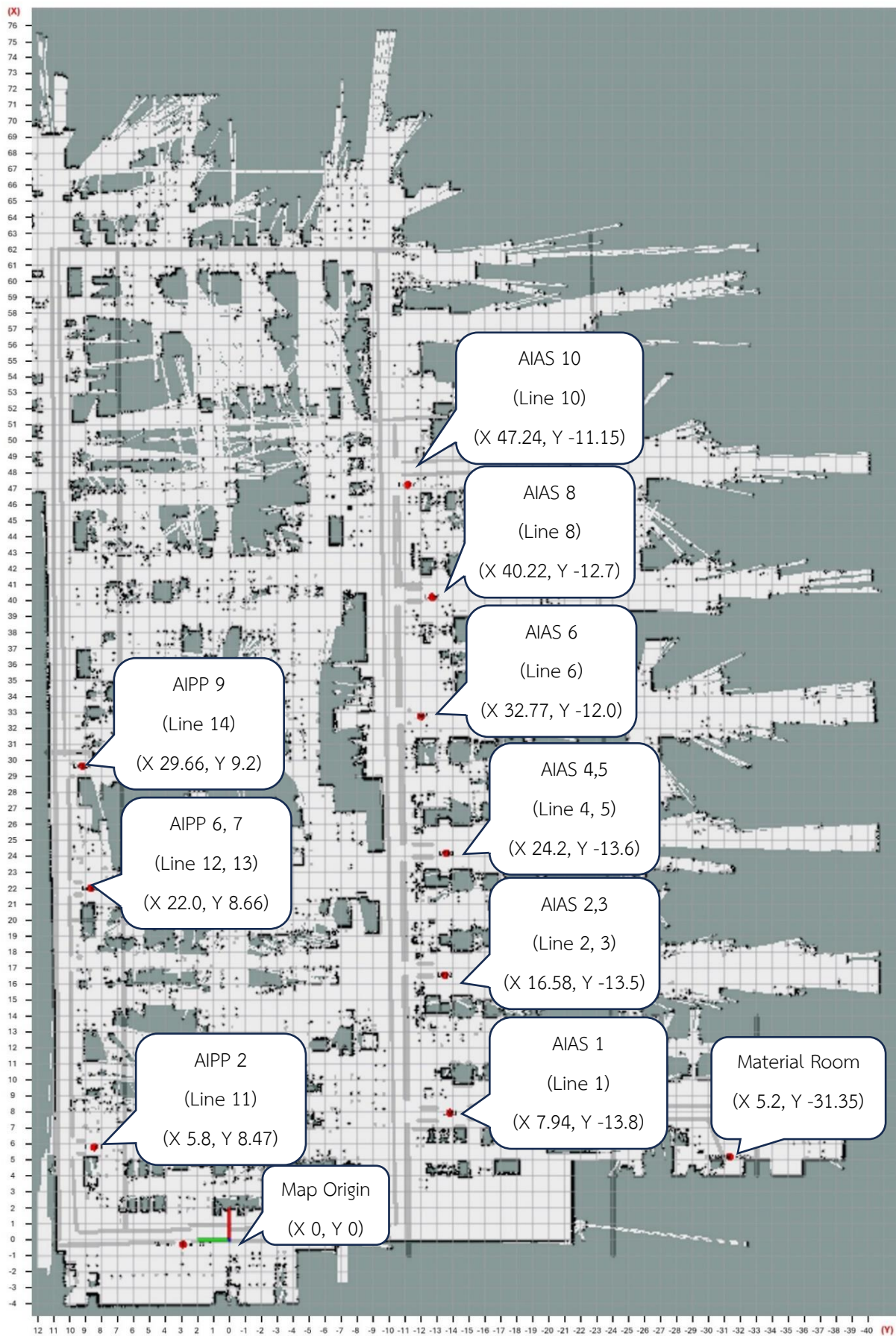


Autonomous Mobile Vehicle (AMV)



	หน้า
1.Layout & Station (Mektec B3, Floor 2)	1
2.Details and components of the AMV map	2
2.1 ภาพแผนที่พื้นที่ทำงาน	2
2.2 ตำแหน่งของสถานี	3
2.3 Virtual Wall or Prohibited Area	4
3.การเปลี่ยนตำแหน่งสถานี	5
3.1 ขั้นตอนการเปลี่ยนตำแหน่งสถานี	5
3.2 ขั้นตอนที่ 1 Remote เข้าไปที่ AMV2	5
3.3 ขั้นตอนที่ 2 หยุดการทำงานของระบบ AMV	5
3.4 ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขตำแหน่งของสถานี	6
3.5 ขั้นตอนที่ 4 แก้ไข Virtual Wall	7
3.6 ขั้นตอนที่ 5 เริ่มการทำงานของ AMV	7
3.7 ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบตำแหน่งของสถานี	8

1. Layout & Station (Mektec B3, Floor 2)



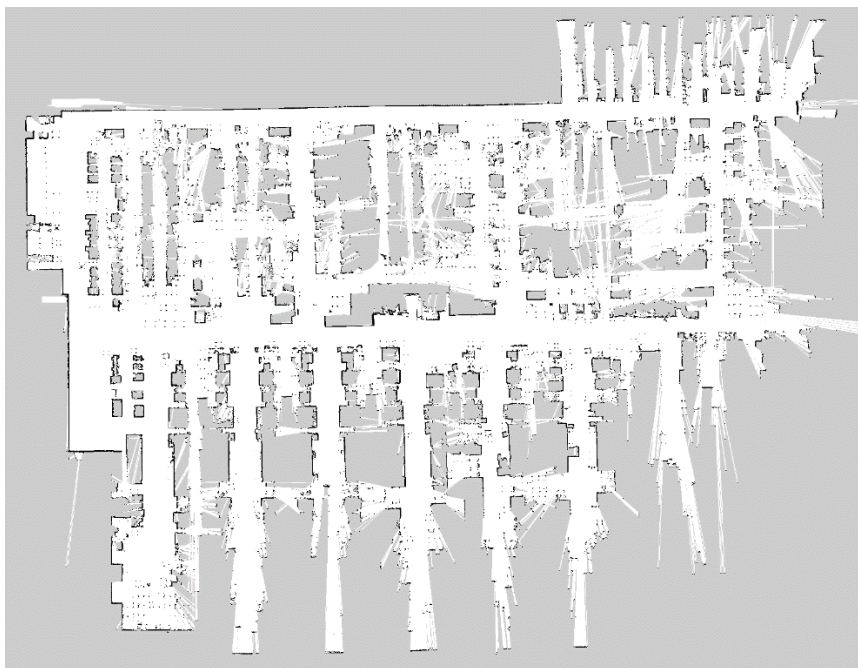
ภาพที่ 1 Layout & Station

2.Details and components of the AMV map

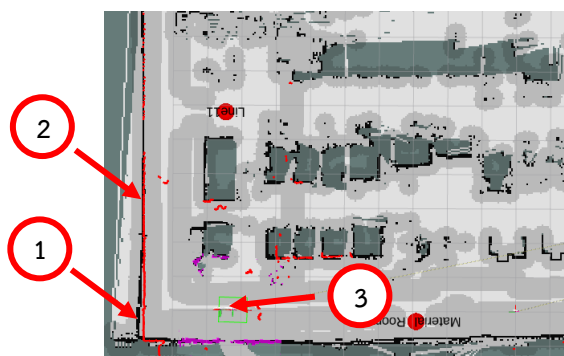
ในการสร้างแผนที่ของ AMV ประกอบไปด้วย 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ภาพแผนที่พื้นที่ทำงาน

แผนที่พื้นที่ทำงาน ถูกใช้พื้นฐานในการนำทางของ AMV ดังนั้นภาพของแผนที่ที่จะต้องถูกเก็บจากสถานที่จริงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ AMV ทำงาน เนื่องจาก AMV จะใช้สภาพแวดล้อมรอบข้างเพื่อระบุตำแหน่งของตัวเอง ถ้าสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการย้ายตำแหน่งของเครื่องจักรหรือมีการนำเครื่องจักรออกจากไลน์ผลิต จะส่งผลให้ AMV มีการทำงานผิดพลาดที่เกิดจากการระบุตำแหน่งไม่ถูกต้อง



ภาพที่ 2 ภาพแผนที่พื้นที่ทำงาน



ภาพที่ 3 ภาพการระบุตำแหน่งของ AMV

No.	Name	Detail
1	เส้นสีดำ	เส้นขอบของสภาพแวดล้อมจากภาพของแผนที่
2	เส้นสีแดง	เส้นการตรวจจับสภาพแวดล้อมของ AMV
3	ตำแหน่งของ AMV	ตำแหน่งของ AMV

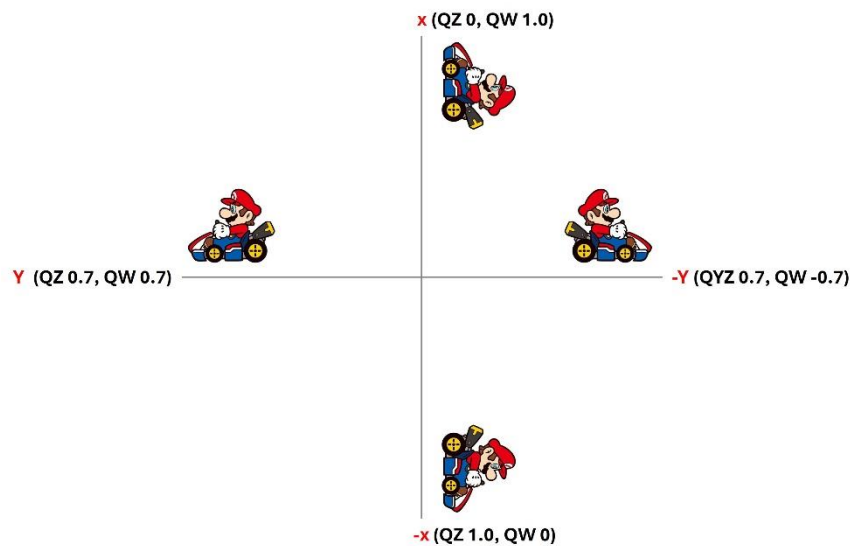
การระบุตำแหน่งของ AMV จากสภาพแวดล้อม ทำโดยการนำเส้นสีแดงคือเส้นการตรวจจับสภาพแวดล้อมของ AMV เปรียบเทียบกับเส้นสีดำคือเส้นขอบของสภาพแวดล้อมจากภาพของแผนที่ ในการเปรียบเทียบนี้ถ้าเส้นทั้งสองแตกต่างกันมากจะทำให้มีการทำงานผิดพลาดที่เกิดจากการระบุตำแหน่งไม่ถูกต้อง

2.2 ตำแหน่งของสถานี

ตำแหน่งของสถานีเป็นการระบุตำแหน่งที่ต้องการให้ AMV จอดที่สถานีนั้นๆ ตัวแปรที่จำเป็นสำหรับการระบุตำแหน่งของสถานีคือ ค่าแกน X, Y, QZ และ QW

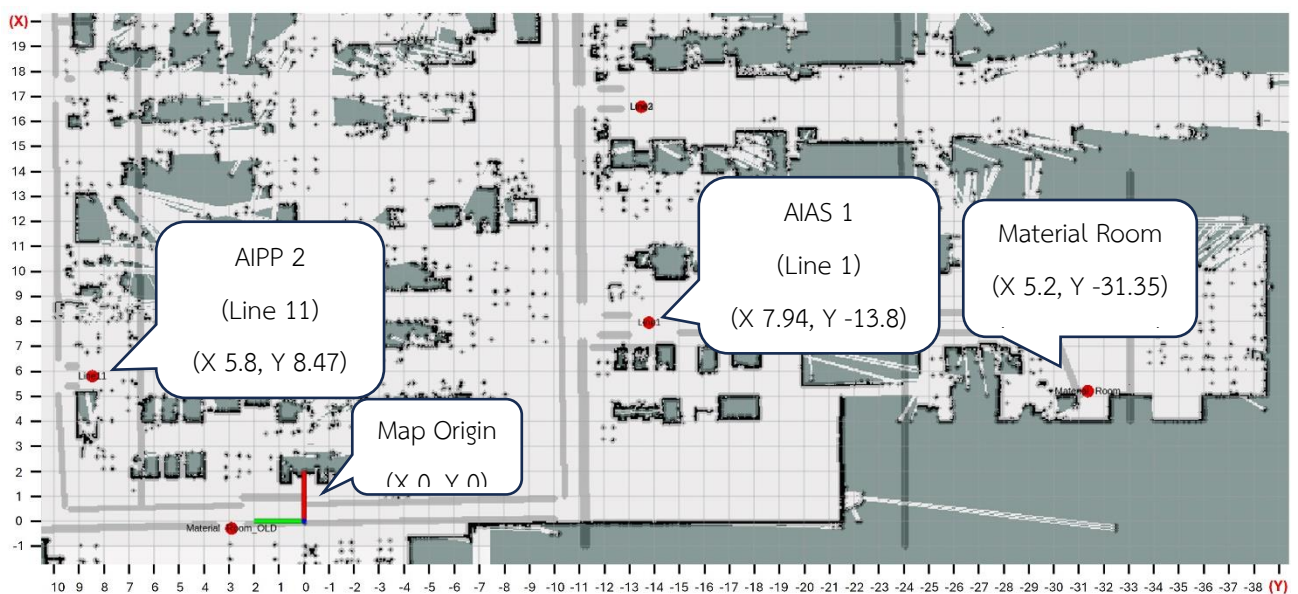
ค่าแกน X และ Y เป็นค่าระบุพิกัดตำแหน่งแนวแกนของสถานีนั้นๆ ในแผนที่ พิกัดตำแหน่ง X, Y เท่ากับ 0, 0 จะเป็นจุด Origin ของแผนที่

ค่า QZ และ QW เป็นค่าระบุทิศทางการจอดของ AMV ที่สถานีนั้นๆ ค่า QZ และ QW ตามทิศต่างๆสามารถระบุได้ดังภาพที่ 4



ภาพที่ 4 ภาพแสดงทิศทางและค่า QZ, QW

จากภาพที่ 5 สถานี Material Room ตำแหน่งการจอดของ AMV อยู่ที่ตำแหน่ง X 5.2 และ Y -31.35 ทิศทางการจอดของ AMV หันหน้าไปทางทิศ X, สถานี AIAS 1 ตำแหน่งการจอดของ AMV อยู่ที่ตำแหน่ง X 7.94 และ Y -13.8 ทิศทางการจอดของ AMV หันหน้าไปทางทิศ -Y และ สถานี AIPP 2 ตำแหน่งการจอดของ AMV อยู่ที่ตำแหน่ง X 5.8 และ Y 8.47 ทิศทางการจอดของ AMV หันหน้าไปทางทิศ Y



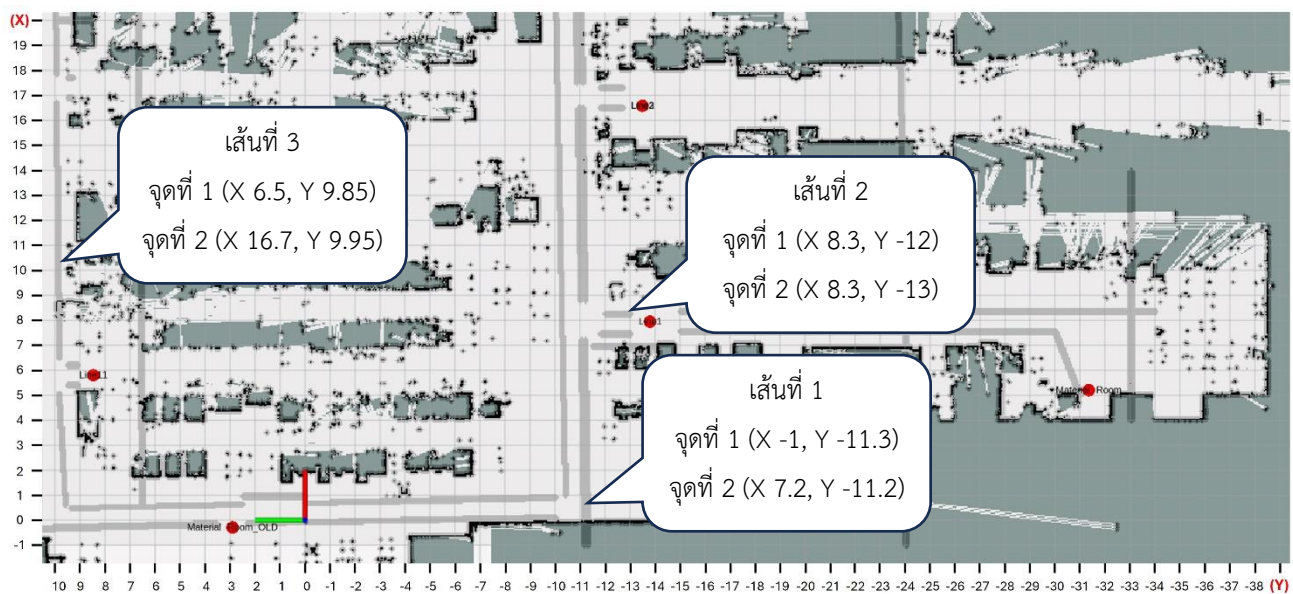
ภาพที่ 5 ภาพแสดงตำแหน่งสถานี

2.3 Virtual Wall or Prohibited Area

Virtual Wall หรือ Prohibited Area คือการสร้างพื้นที่ต้องห้ามที่ไม่ต้องการให้ AMV เข้าใกล้พื้นที่นั้นๆ เช่น ขอบของเส้นทางวิ่ง AMV จะถูกสร้าง Virtual Wall ไว้ขอบด้านข้างของ AMV ทั้งสองด้าน หรือ พื้นที่ท้ายไลน์ที่ไม่ต้องการให้ AMV วิ่งเข้าไป

การสร้าง Virtual Wall สามารถทำได้โดยการลากเส้นตรงจากจุดสองจุด และสามารถสร้างแต่ละจุดได้จากการระบุพิกัด X, Y ของจุดนั้นๆ

ตัวอย่างเช่น เส้นที่ 1 จุดที่ 1 อยู่ที่พิกัด X -1, Y -11.3 และจุดที่ 2 อยู่ที่พิกัด X 7.2, Y -11.2 สามารถนำพิกัดข้างต้นมาสร้างเป็นเส้นได้ของ Virtual Wall ได้ดังนี้ $[[-1, -11.3], [7.2, -11.20]]$ พิกัด X 8.3, Y -12 และจุดที่ 2 อยู่ที่พิกัด X 8.3, Y -13 สามารถนำพิกัดข้างต้นมาสร้างเป็นเส้นได้ของ Virtual Wall ได้ดังนี้ $[[8.3, -12], [8.3, -13]]$ และเส้นที่ 3 จุดที่ 1 อยู่ที่พิกัด X -1, Y -11.3 และจุดที่ 2 อยู่ที่พิกัด X 7.2, Y -11.2 $[[6.5, 9.85], [16.7, 9.95]]$



ภาพที่ 6 ภาพแสดงตำแหน่งสถานี

3. การเปลี่ยนตำแหน่งสถานี

การเปลี่ยนพิกัดของสถานีสามารถทำได้ โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญดังนี้

1. ตำแหน่งใหม่ของสถานีต้องอยู่ในพื้นที่โล่ง ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางในรัศมีรอบข้าง 1.5 เมตร
2. ในภาพแผนที่พื้นที่ทำงานต้องเป็นพื้นที่สีขาวไม่มีเส้นหรือจุดดำ
3. ถ้าตำแหน่งใหม่ถูกกีดขวางด้วย Virtual Wall ต้องทำการแก้ไข Virtual Wall ใหม่

3.1 ขั้นตอนการเปลี่ยนตำแหน่งสถานี

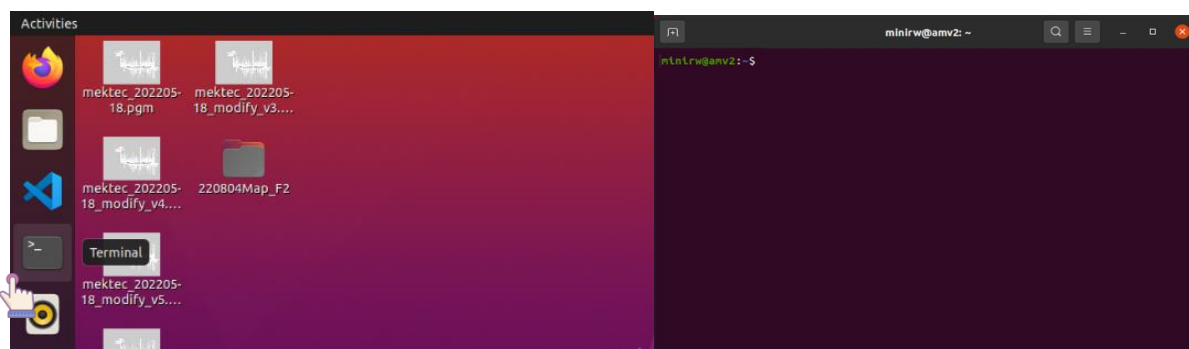
1. Remote ผ่าน Anydesk เข้าไปที่ AMV
2. หยุดการทำงานของระบบของ AMV
3. แก้ไขตำแหน่งของสถานี
4. แก้ไข Virtual Wall (หากจำเป็น)
5. เริ่มการทำงานของระบบของ AMV
6. ตรวจสอบตำแหน่งของสถานี

3.2 ขั้นตอนที่ 1 Remote เข้าไปที่ AMV2

ทำการ Remote ผ่าน Anydesk เข้าไปที่ IP 10.80.238.12 (amv2-wifi) Password : P@ssw0rd

3.3 ขั้นตอนที่ 2 หยุดการทำงานของระบบ AMV

1. เปิดโปรแกรม Terminal



ภาพที่ 7 เปิดโปรแกรม Terminal

2. ป้อน Command หยุดการทำงานของระบบ AMV

1. พิมพ์ Command ดังนี้ `sudo systemctl stop amv-start.service` หลังจากนั้นกด Enter
2. ระบบจะถาม Password ให้พิมพ์ P@ssw0rd หลังจากนั้นกด Enter

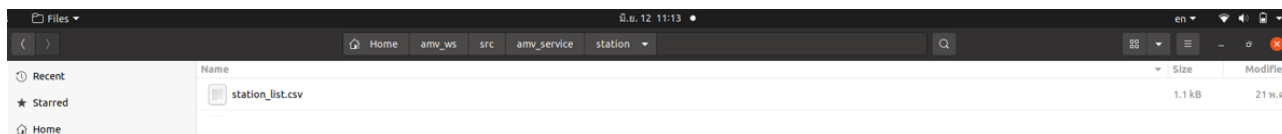


ภาพที่ 8 Command หยุดการทำงานของระบบ AMV

3.4 ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขตำแหน่งของสถานี

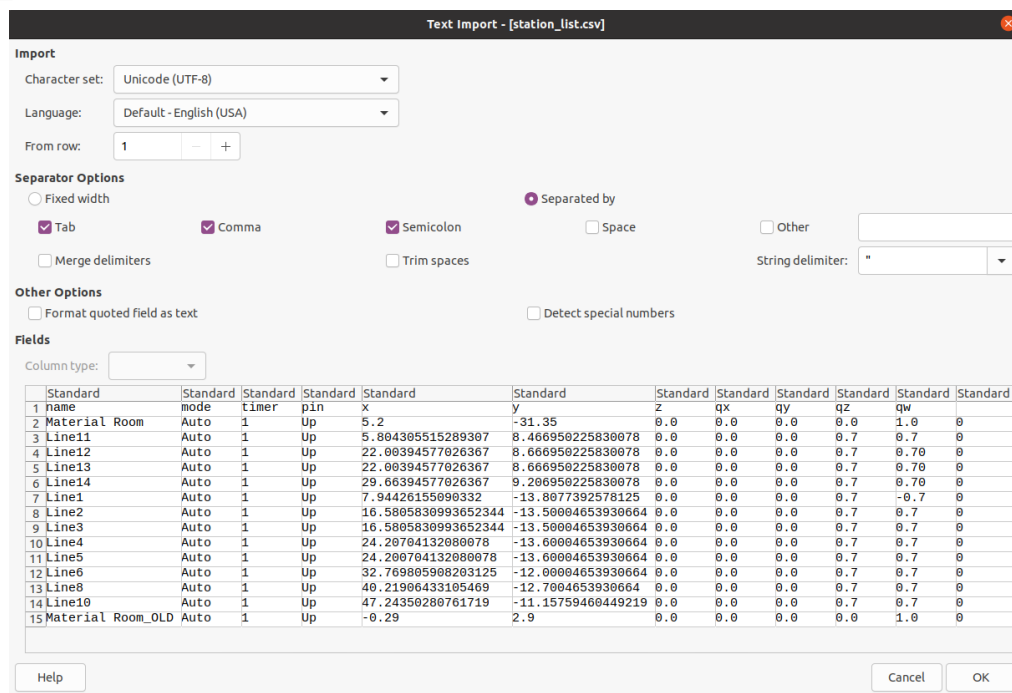
ทำการแก้ไขตำแหน่งของสถานีได้ที่ไฟล์ station_list.csv (Backup File ทุกครั้งก่อนทำการแก้ไข)

1.เปิดไฟล์ในโฟลเดอร์ Home\amv_ws\src\amv_service\station\station_list.csv



ภาพที่ 9 โฟลเดอร์เก็บไฟล์ station_list.csv

2.แก้ไขตำแหน่งของ Station ที่ Column X และ Y ถ้าต้องการแก้ไขทิศทางการจอดให้แก้ไขที่ Column QZ และ QW ในไฟล์ station_list.csv



ภาพที่ 10 ไฟล์ station_list.csv

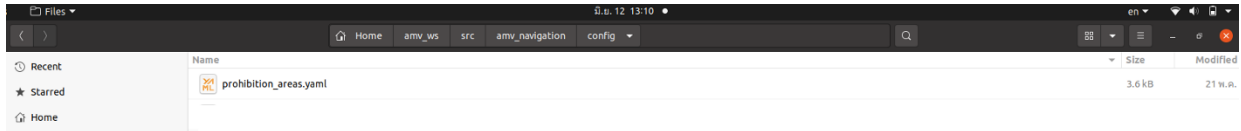
ในไฟล์ Column name จะเป็นหมายเลขของไลน์สามารถ Compare กับ Line Name ได้ตามตาราง

Column Name	Line Name
Material Room	Material Room
Line11	AIPP 2
Line12	AIPP 6
Line13	AIPP 7
Line14	AIPP 9
Line1	AIAS 1
Line2	AIAS 2
Line3	AIAS 3
Line4	AIAS 4
Line5	AIAS 5
Line6	AIAS 6
Line8	AIAS 8
Line10	AIAS 10

3.5 ขั้นตอนที่ 4 แก้ไข Virtual Wall

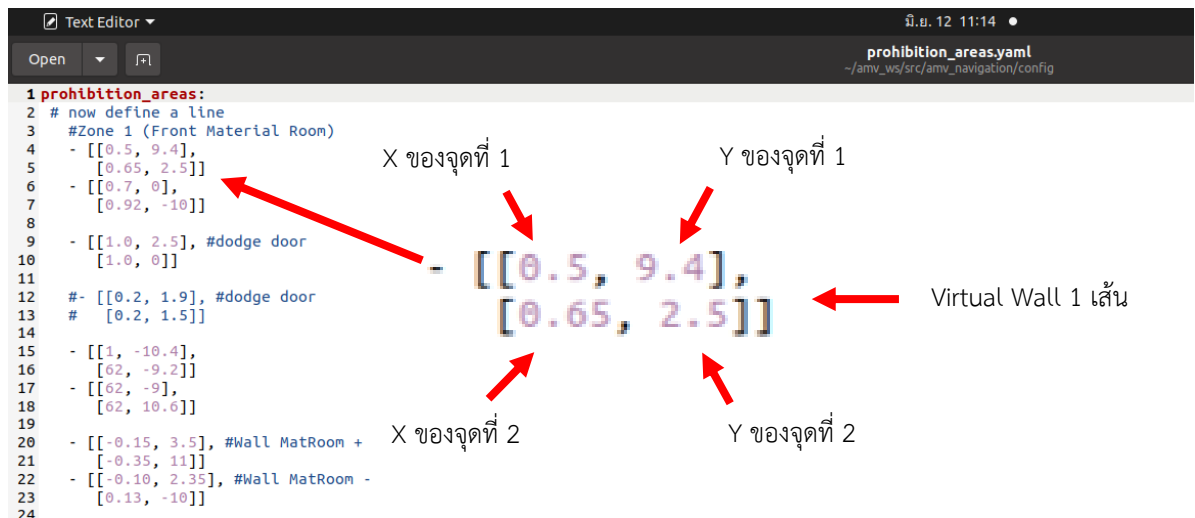
ทำการแก้ไขตำแหน่งของสถานีได้ที่ไฟล์ prohibition_areas.yaml (Backup File ทุกครั้งก่อนทำการแก้ไข)

1.เปิดไฟล์ในโฟลเดอร์ amv_ws/src/amv_navigation/config/prohibition_areas.yaml



ภาพที่ 11 โฟลเดอร์เก็บไฟล์ prohibition_areas.yaml

2.แก้ไขและสร้าง Virtual Wall ในไฟล์ prohibition_areas.yaml

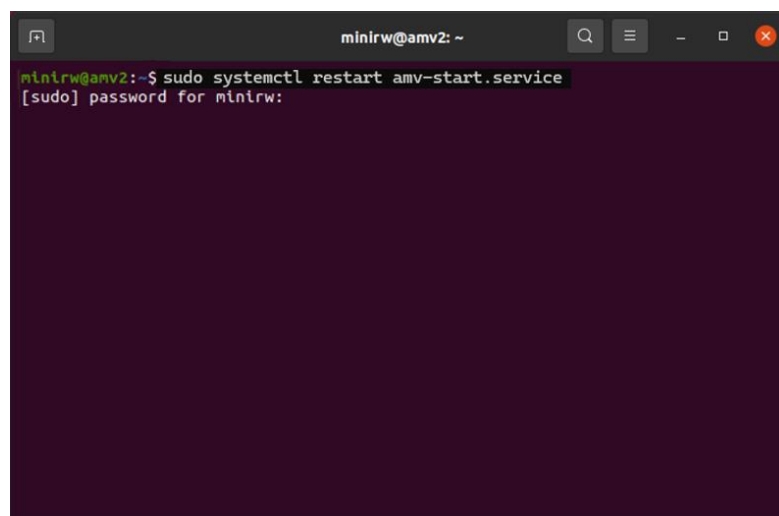


ภาพที่ 12 ไฟล์ prohibition_areas.yaml

3.6 ขั้นตอนที่ 5 เริ่มการทำงานของ AMV

หลังจากทำการแก้ไข Parameter ในไฟล์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเริ่มการทำงานของ AMV ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ AMV อ่านไฟล์ที่ทำการแก้ไขไปใหม่ ด้วยการพิมพ์คำสั่งไปในโปรแกรม Terminal

1. พิมพ์ Command ดังนี้ `sudo systemctl restart amv-start.service` หลังจากนั้นกด Enter
2. ระบบจะถาม Password ให้พิมพ์ `P@ssw0rd` หลังจากนั้นกด Enter

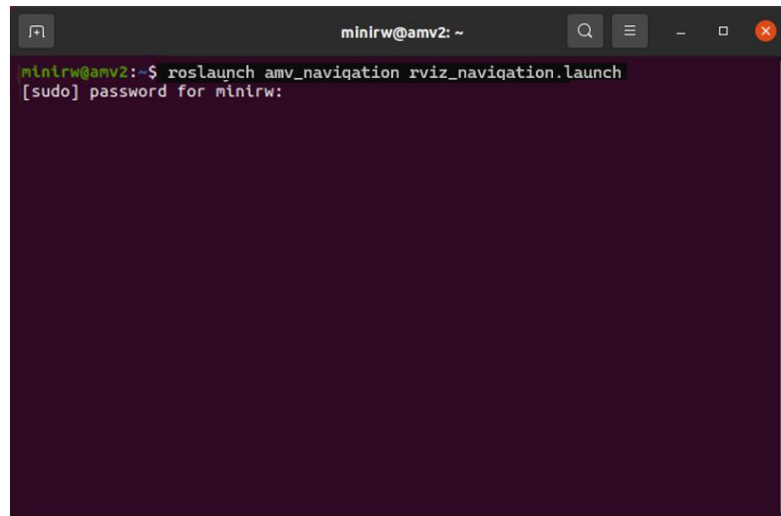


ภาพที่ 13 Command เริ่มการทำงานของระบบ AMV

3.7 ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบตำแหน่งของสถานี

หลังจากเริ่มการทำงานของระบบของ AMV ใหม่ ให้ทำการตรวจสอบตำแหน่งของสถานีและ Virtual Wall มีวิธีการดังนี้

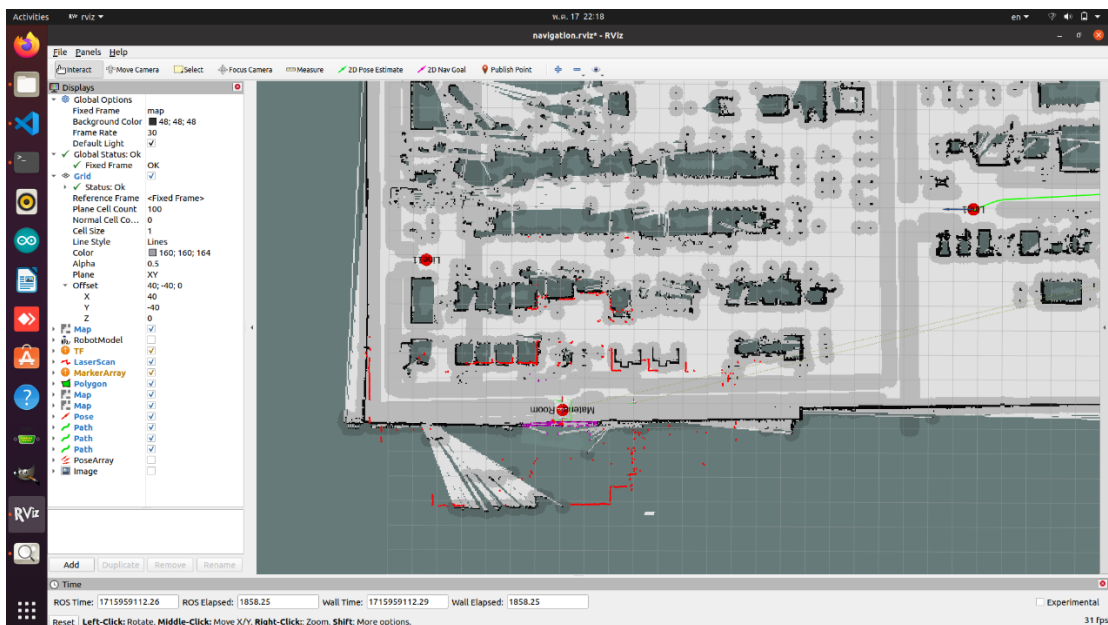
- 1.เปิดโปรแกรม Terminal
- 2.พิมพ์ Command ดังนี้ `roslaunch amv_navigation rviz_navigation.launch`



ภาพที่ 14 Command แสดงแผนที่ของ AMV

- 3.ระบบจะ Run โปรแกรมแสดงแผนที่ของ AMV ขึ้นมา

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งสถานี และ Virtual Wall ได้จากโปรแกรม Rviz เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วสามารถกดปิดโปรแกรมได้เลย



ภาพที่ 15 โปรแกรมแสดงแผนที่ของ AMV

Note เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าต้องการแก้ไขเพิ่มเติมให้เริ่มทำตามขั้นตอนที่ 2 – 6 ใหม่อีกครั้ง